Project Charter
Sistema de Gestión de Laboratorios Académicos del TEC

Integrantes:
Valeska Brenes Picado, 2021031484
Jocsan Pérez Coto, 2022437948
Ian Saul Porras Calvo, 2024182540
Marlon **I**van **B**adilla **M**ora**, 2017073981**

Profesor:
Jaime **S**olano **S**oto

Fecha
25/08/2025

PROJECT CHARTER

1. General Project Information	
Project Name:	Sistema de Gestión de Laboratorios Académicos del TEC
Executive Sponsors:	Dr. Jaime Solano Soto
Department Sponsor:	Tecnológico de Costa Rica
Impact of project:	• Modernizar la gestión de laboratorios académicos. • Centralizar reservas, inventario, mantenimientos y usuarios. • Reducir errores, demoras y duplicidades. • Generar transparencia, trazabilidad y eficiencia en procesos internos

2. Project Team

	Name	Department	Telephone	E-mail
Project Manager:	Ian Porras Calvo	Líder	72321851	ian.porrasc1710@gmail.com
Team Members:	Valeska Brenes Picado	Desarrollo	88249095	jimena789092@gmail.com
	Jocsan Pérez Coto	Desarrollo	86198252	jocperez@estudiantec.cr
	Marlon Badilla Mora	Desarrollo	87348799	badillamoram@gmail.com

3. Company

FUTEC (Futuras Tecnologías)

FUTEC

Misión

Desarrollar tecnología simple, confiable y segura que digitalice procesos críticos en educación y pymes de Costa Rica y Latinoamérica, entregando valor medible en semanas, con excelente experiencia de usuario y soporte cercano.

Visión

Ser el socio tecnológico de referencia en la región, reconocido por transformar operaciones en experiencias digitales eficientes y seguras, impulsando instituciones más ágiles, data-driven y sostenibles.

4. Stakeholders ***(e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project)***

- Estudiantes del TEC
- Docentes
- Técnicos y encargados de los laboratorios
- Escuelas y departamentos del TEC
- Administración del TEC

5. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses*

Los laboratorios del TEC gestionan reservas, inventario y mantenimiento con herramientas dispersas (correos, hojas de cálculo y gestiones presenciales). Esto genera dobles reservas, equipos ociosos, aprobaciones lentas, poca trazabilidad y riesgos de cumplimiento. Un Sistema Centralizado de Gestión de Laboratorios facilitará las solicitudes y aprobaciones, hará cumplir políticas, dará visibilidad del inventario y del mantenimiento, y producirá reportes accionables, mejorando la calidad del servicio, la seguridad y el aprovechamiento de los recursos con menor esfuerzo operativo.

Objectives and Success Criteria (in business terms) *Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy*

- Adopción piloto: de al menos 2 laboratorios y 40 usuarios activos durante el semestre.
- Aprobaciones más rápidas: reducir el tiempo promedio de aprobación de 24 h a unas 2 h.
- Cero conflictos: 0 incidentes de doble reserva al mes en los laboratorios piloto.
- Mayor uso: incrementar en un 15 % la utilización de equipos prioritarios.
- Trazabilidad/compliance: 100 % de préstamos con responsable y marca de tiempo; 100 % de mantenimientos registrados con estado y fecha.
- Devoluciones puntuales: disminuir en un 50 % las devoluciones tardías.
- Satisfacción de usuarios: en la encuesta de cierre del piloto.
  Reportes: entrega mensual exportable (uso, estado de inventario y cumplimiento de mantenimiento) a coordinadores.

Éxito = reservas centralizadas, reducción de errores, mayor disponibilidad de recursos, reportes útiles para decisiones, satisfacción de estudiantes/docentes/técnicos.

Project Description *It provides a high-level description of the project, e.g., what the project is, how it will be done, and what it is intended accomplish.*

Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Laboratorios del TEC en dos fases:

- Fase 1 (App Android): ingreso con correo institucional y roles; catálogo de laboratorios/equipos con calendario de disponibilidad; flujo de solicitud/aprobación con políticas; notificaciones; préstamo/devolución básicos; reportes esenciales.
- Fase 2 (Plataforma Web): inventario completo, planificación e historial de mantenimiento, reportes/dashboards avanzados, bitácora de auditoría, configuración administrativa y exportaciones/calendarios.
  La solución usará BD en la nube, control de acceso por roles, auditoría, UI responsiva y buenas prácticas de seguridad y rendimiento.

Scope *List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included)*

- Incluye: Laboratorios docentes que reportan a Escuelas o Departamentos TEC; reservas, inventario, mantenimiento, reportes,; Web+Android; correo y exportación de calendario.
- No incluye: laboratorios de investigación, iOS, pagos, hardware, gestión curricular, usuarios externos y préstamos menores a 30 días.

6. Project Plan

Deliverables *List the high-level "products" to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy)*

- Aplicación móvil Android (fase 1).
- Plataforma web (fase 2).
- Documentación técnica y manual de usuario.
- Reportes de uso, inventario y mantenimientos.

Project Milestones *Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones*

Summary Milestone Schedule	Target Date
1- Project Start	21/08/25
2- Complete Solution Design	25/08/25
3- Mobile app delivered	22/09/25
4- Web platform delivered	17/11/25
Project Complete	17/11/25

Summary Budget *It contains general cost components and their planned costs.*

Project Component	Component Cost
1- Personnel Resources	10$
2- Hardware	250$
3- Software and Licensing	60$
4- IT Lab Preparation	140$
Total	460$

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

- Plazo fijo académico y entregas semanales obligatorias.
  Tecnología acotada: Android + Web
- Presupuesto limitado a costos directos; sin licencias propietarias ni hardware especializado.
- Alcance restringido a laboratorios docentes del campus piloto.
- Acceso solo con correos institucionales TEC.
- Datos y privacidad: cumplimiento de políticas internas y normativa local; no se integran sistemas administrativos.
- Infra: uso de nube pública en planes gratuitos o de bajo costo.
- Disponibilidad de responsables para políticas, datos iniciales y validaciones.

Project Approval Requirements *The organization must understand when the project has reached a successful completion.*

- Funcionalidad mínima entregada: autenticación institucional y roles; catálogo más calendario; reservas con políticas; préstamo/devolución; inventario básico; mantenimiento; notificaciones; reportes clave.

- Calidad: pruebas funcionales superadas; 0 defectos críticos abiertos.
- Rendimiento: carga de páginas rápidas; respuestas API típicas menores a 500 ms.
- Seguridad y auditoría: control de acceso por roles operativo; bitácora activa; checklist de privacidad completado.
- Operación: despliegue en ambiente piloto estable, manual de usuario más guía técnica entregados, y sesión de capacitación realizada.
- Aprobaciones formales: acta de conformidad firmada por el profesor y los coordinadores de los laboratorios piloto.

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

- Directorio institucional para verificación de correo y envío de notificaciones.
- Dominio o subdominio institucional para la plataforma web.
- Datos iniciales: catálogo de laboratorios, equipos, políticas y horarios, provistos por las Escuelas o Departamentos.
- Participación de encargados técnicos para validar flujos de préstamo, mantenimiento y reportes.
- Aprobación de TI para uso de nube/hosting y reglas de seguridad.
- Disponibilidad de dispositivos de prueba en el laboratorio.
- Integraciones opcionales (calendario institucional) sujetas a acceso/credenciales.
- Espacios y horarios para capacitación y comunicación a usuarios del piloto.

7. Communication Strategy *(specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.*

- Reunión semanal del equipo: avance, bloqueos, decisiones. Acta breve al finalizar.
- Daily asíncrono en Telegram
- Status Report quincenal al profesor/sponsor.
- Canales: Telegram, correo TEC.

8. Risk

Major Known Risks (including significant Assumptions) *Identify obstacles that may cause the project to fail.*

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Fallas técnicas en bases de datos en la nube	Med
Poca experiencia en tecnologías web/móviles	Med
Retrasos por carga académica	Med
Calidad/consistencia de datos iniciales (catálogo, políticas)	Med
Dependencia de TI	Med
Baja participación de laboratorios piloto	Med
Cambios de alcance	Hi
Seguridad y privacidad de datos	Hi
Disponibilidad de dispositivos de prueba	Lo

9. Sign-off

	Name	Signature	Date (DD/MM/YYYY)
Executive Sponsor	Dr. Jaime Solano Soto		21/08/2025
Department Sponsor	Tecnológico de Costa Rica		21/08/2025
Project Manager	Ian Porras Calvo		21/08/2025
Members	Jocsan Pérez		21/08/2025
	Valeska Brenes		21/08/2025
	Marlon Badilla	MarlonB	21/08/2025

10. Notes

Alcance piloto en laboratorios docentes del campus definido; expansión sujeta a resultados.

Autenticación solo con correos TEC; no hay pagos ni integraciones con ERP en esta fase.

Toda actualización de alcance se registra en el change log.